2022.좋은수업실천연구수업안(여수송현초-이경숙-1차)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2022. 좋은수업실천연구 1차 교내 수업 공개

(수학)과 교수·학습 과정안

단 원

2. 여러 가지 도형

주 제

칠교판으로 여러 가지 모양 만들기

일 시

2022년 6월 23일 목요일 3교시

장 소

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

대 상

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

수업자

이 경 숙

결재

수업자

연구부장

교감

교장

결재일

2022.

. .

여 수 송 현 초 등 학 교

수학과 교수·학습 과정안

1. 수업 연구 주제

칠교판으로 여러 가지 모양 만들기

2. 수업의 설계

가. 단원명 : 2. 여러 가지 도형(5/11)

나. 단원의 개관

교실 및 생활 주변에서 여러 가지 평면도형이나 입체도형을 관찰할 수 있다. 평면도형은 입체도형의 구성 요소이면서 각각의 평면도형은 고유한 성질을 가진다. 평면도형과 입체도형을 학습하는 이유는 첫째, 도형의 개념과 성질에 대한 이해를 통해 실생활 문제를 해결하는데 도움을 얻으며 둘째, 도형 개념은 수학의 다른 영역의 개념과 밀접하게 관련되어 있기 때문이다. 셋째, 도형을 다루는 경험으로부터 비롯되는 공간 감각은 수학적 소양을 기르는데 도움이 된다.

이 단원에서는 평면도형을 다음의 과정에 따라 학습하도록 구성하였다. 먼저 구체물에서 원, 삼각형, 사각형을 찾아 약속하고 분류하고 그려 보는 활동을 통해 도형의 의미와 특징을 이해하도록 하였다. 그 다음으로 삼각형과 사각형에서 찾은 특징을 일반화하여 오각형과 육각형의 의미를 추론하도록 모양을 채우고 꾸미는 활동을 통해 평면도형에 대한 감각을 기를 수 있게 하였다.

또한 이 단원에서는 쌓기나무로 만든 모양을 보고 똑같이 쌓고 여러 가지 모양으로 쌓아 보는 활동을 통해 입체도형에 대한 공간 감각을 기를 뿐 아니라 쌓기나무로 쌓은 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명하게 하는 활동을 통해 문제 해결, 창의·융합, 의사소통 능력을 기를 수 있도록 하였다.

다. 단원 발전 계통

선수 학습

본 학습

후속 학습

모양 찾고 분류하기(1-1, 2. 여러 가지 모양)

□, △, ○모양 찾고 분류하기(1-2, 3.여러가지 모양)

원, 삼각형, 사각형 알아보기

삼각형과 사각형에서 꼭짓점과 변 알아보기

칠교판으로 모양 만들기

오각형, 육각형 알아보기

쌓기나무로 입체도형 만들기

직각삼각형, 직사각형, 정사각형 알아보기

원의 중심, 반지름, 지름 알아보기

사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 다각형, 정다각형 알아보기

쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양 알아보기

라. 단원의 전개 계획

차시

『수학』 쪽

주제

수업 내용 및 활동

『수학익힘』 쪽

1차시

28~29쪽

단원도입

교실 안에서 원, 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형, 쌓기나무로 만든 모양을 찾고 단원학습내용을 소개한다

19쪽

2차시

30~33쪽

○을 알아볼까요

생활 속에서 원을 찾고 약속한다

원을 본떠 그려 보고 특징을 이해하게 한다

원인 것과 아닌 것을 인식하고 분류하게 한다

원으로 그림을 그려 보게 한다

20~21쪽

3차시

34~37쪽
△를 알아볼까요
생활 속에서 삼각형을 찾고 삼각형, 변, 꼭지점을 약속한다
삼각형을 그려 보고 특징을 이해하게 한다
삼각형인 것과 아닌 것을 인식하고 분류하게 한다
22~23쪽
4차시
38~41쪽
□를 알아볼까요
생활 속에서 각형을 찾고, 사각형, 변, 꼭짓점을 약속한다
사각형을 그려 보고 특징을 이해하게 한다
사각형인 것과 아닌 것을 인식하고 분류하게 한다
사각형과 삼각형으로 모양을 만들고 설명해 보게 한다
24~25쪽
5차시
(본차시)
42~45쪽
칠교판으로 모양을 만들어 볼까요
칠교판 조각을 삼각형과 사각형으로 분류하게 한다
칠교판을 이용하여 여러 가지 모양을 만들어 보게 한다
26~29쪽
6차시
46~47쪽
과 을 알아볼까요
변의 수를 늘려가며 오각형, 육각형을 만들어 보게 한다
삼각형과 사각형의 특징을 일반화하여 오각형와 육각형의 의미를 이해하고 이름을 지어보게 한다
오각형, 육각형을 그려 보고 구별하게 한다
30~31쪽
7차시
48~49쪽
[놀이 수학]
도형을 만들어 볼까요
놀이를 통해 다양한 도형의 성질을 이해하게 한다
8차시
50~51쪽
똑같은 모양으로 쌓아볼까요
쌓기나무가 쌓인 모양을 보고 똑같은 모양으로 쌓게 한다
~의 앞, ~의 오른쪽, ~의 위, 2층이 나타내는 의미를 이해하게 한다
쌓기나무로 쌓은 모양에 대해 설명을 듣고 똑같이 쌓게 한다
32~33쪽
9차시

52~53쪽

여러 가지 모양으로 쌓아볼까요

쌓기나무를 이용하여 여러 가지 모양으로 쌓게 한다

만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명하게 한다

주어진 쌓기나무 수를 이용하여 만들 수 있는 다양한 모양을 알아보게 한다

34~35쪽

10차시

54~55쪽

[얼마나 알고 있나요]

이 단원에서 배운 내용을 문제를 풀며 정리하게 한다

11차시

56~57쪽

[탐구 수학]

재미있는 모양을 만들어요

색종이로 여러 가지 도형을 만들어 재미있는 모양을 꾸며 보게 한다

마. 본시 수업의 의도

이 차시는 삼각형과 사각형으로 이루어진 칠교판을 이해하고, 칠교판 조각으로 여러 가지 모양을 만드는 시간이다. 본 학급의 학생들은 평면도형에 대한 공간 감각이 부족하다. 그래서 삼각형과 사각형으로 이루어진 칠교판으로 다양한 모양을 만드는 활동을 통해 평면도형에 대한 감각을 기를 수 있도록 구성하였다.

도입 단계에는 전 시간에 배웠던 우리 주변에서 볼 수 있는 삼각형과 사각형의 모양에 대해 알아보고 고양이 모양의 칠교판을 보고 무엇인지 맞추어보면서 동기유발을 한다.

전개 단계는 두 가지 활동으로 구성한다. [활동 1]에서는 칠교판에 대해서 알아보며 삼각형과 사각형으로 분류하는 활동을 할 수 있도록 한다. [활동 2]에서는 칠교판으로 여러 가지 모양을 만드는 활동을 한다. 처음에는 제시된 모양을 보고 따라 만들 수 있도록 하고 두 번째는 그림자만 보고 모양을 만들 수 있도록 한다. 마지막으로 자신이 만들고 싶은 모양을 자유롭게 만들어 보고 무슨 모양인지 친구에게 설명을 한다.

정리 단계에서는 배운 내용을 확인하는 활동을 하고 다음 차시예고를 한 뒤 수업을 마무리한다.

이 차시를 통하여 칠교판으로 여러 가지 모양을 만들어 보면서 평면도형에 대한 감각을 기를 수 있을 것이다.

바. 본시 교수 학습 과정안

단 원

2. 여러 가지 모양

차 시

5/11

수업자

이 경 숙

일 시

2022. 06. 23.(목)

대 상

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

장 소

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

학습
주제
칠교판으로 여러 가지 모양 만들기
쪽 수
42~45
학습
목표
칠교판으로 여러 가지 모양을 만들 수 있다 (교과)
칠교판으로 여러 가지 모양을 만드는 과정에 적극적으로 참여할 수 있다 (인성)
창의 인성 요소
시각화, 추상력
자료
칠교판, PPT, 칠교모양 스티커
단계
(시량)
학습요소
교수 학습 활동
자료 및 유의점
창의·인성요소(•)
도입
(5')
·전시 학습 상기
및 동기 유발
·공부할 문제 확인하기
·공부할순서 알아보기
◆ 전시 학습 상기 및 동기 유발
• 우리 주변에서 볼 수 있는 삼각형 모양에는 무엇이 있나요?
-옷걸이, 삼각자, 표지판입니다
• 우리 주변에서 볼 수 있는 사각형 모양에는 무엇이 있나요?
-텔레비젼, 책상, 문입니다.
• 이것은 어떤 모양일까요?
-고양이입니다.
◆ 공부할 문제 확인하기
칠교판으로 여러 가지 모양을 만들 수 있다
◆ 공부할 순서 확인하기
[활동1] 칠교판 알아보기
[활동2] 칠교판으로 여러 가지 모양 만들기
㉮칠교판
·[활동1]
칠교판
알아보기

◆ [활동1] 칠교판 알아보기
• 칠교판은 모두 몇 개인가요? -7개입니다
•삼각형과 사각형으로 구별해봅시다
-삼각형과 사각형으로 구별해본다
•삼각형은 몇 개인가요?
-삼각형은 5개입니다
•사각형은 몇 개인가요?
-사각형은 2개입니다
•두 조각을 이용하여 삼각형과 사각형을 만들어 봅시다
•세 조각을 이용하여 삼각형과 사각형을 만들어봅시다
㉮칠교판
•조각을 이용하여 삼각형과 사각형을 만드는데 어려움이 있는 경우 시각적 단서를 제공한다
단계
(시량)
학습요소
교수 학습 활동
자료 및 유의점
창의·인성요소(•)
전개
(30′)
·[활동2]
칠교판으로
여러 가지
모양 만들기
◆[활동2] 칠교판으로 여러 가지 모양 만들기
•칠교판 조각을 모두 이용하여 나무 모양과 토끼 모양을 만들어 봅시다
-그림을 보고 칠교판을 이용하여 만들어 본다
•칠교판 조각을 모두 이용하여 강아지 모양과 로켓모양을 만들어 봅시다
-그림자를 보고 칠교판을 이용하며 만들어 본다
-제시된 조각을 단서로 나머지 칠교판을 이용하여 만들어 본다
•자기가 만들고 싶은 모양을 만들어 봅시다
㉮PPT
•혼자 만들기에 어려움이 있는 아동의 경우 교사가 도움을 준다
•그림자만 보고 만들기 힘들어 하는 경우 제시된 칠교조각들을 보여주면서 힌트를 준다
㉮칠교모양 스티커
-칠교모양 스티커를 이용
하여 모양판에 붙여본다
-자신이 만든 모양을 친구
에게 설명해본다
-친구가 만든 모양이 무엇
인지 맞추어본다

-자신이 생각하는 모양을자유롭게 만들어본다
-자신이 만든 모양을 친구에게 설명해본다
-자신이 만든 모양이 무엇인지 문제를 낸다
정리
(5')
학습내용
정리
차시예고
◆학습내용 정리하기
•이 시간에는 무엇을 공부하였나요?
- 칠교판을 이용하여 여러 가지 모양을 만들었습니다
칠교판은 삼각형 5개와 사각형 2개가 있습니다
◆차시예고
•다음 시간에는 오각형과 육각형에 대해 공부하도록하겠습니다.
사. 평가 계획
평가 내용 및 관점
평가 기준
평가 방법
평가 시기
결과 활용
칠교판으로 여러 가지 모양을 만들 수 있는가?
상
칠교판으로 여러 가지 모양을 능숙하게 할 수 있다
관찰 평가
수업 중
중
도움을 받아 칠교판으로 여러 가지 모양을 만들 수 있다
하
칠교판으로 여러 가지 모양을 만드는데 어려움이 있다.
아. 칠판 활용 계획
단원 : 2. 여러 가지 모양
[공부할 문제]
칠교판으로 여러 가지 모양을 만들 수 있다
[공부할 순서]
[활동1] 칠교판 알아보기
[활동2] 칠교판으로 여러 가지 모양 만들기